

Plan de Trabajo - TFG

Sistema Inteligente de Predicción de Riesgo para Deportistas Amateurs

Período: 31 de marzo - 6 de junio de 2025 (10 semanas)

Hitos Principales

Hito	Fecha Objetivo	Descripción
Hito 1: Datos Listos	13 abril	Dataset limpio y features generadas
Hito 2: Modelo Base Funcional	4 mayo	Primer modelo con accuracy >70%
Hito 3: MVP Funcional	25 mayo	Sistema completo funcionando end-to-end
Hito 4: Documentación Final	3 junio	Memoria y presentación listas
Entrega Final	6 junio	TFG completo entregado

BLOQUE 1: PREPARACIÓN Y SETUP

Semana 1: 31 marzo - 6 abril |

Tarea	Duración Output Verificable	
Configurar entorno de desarrollo	2h	Python, Jupyter, Git instalados
Instalar librerías + requirements.txt	1h	requirements.txt funcional
Configurar repositorio Git	1h	Repo en GitHub con estructura
Crear notebook de exploración inicial	2h	Notebook base con imports
Revisar literatura sobre ACWR	4h	Documento con referencias clave
Descargar y cargar dataset	2h	CSV cargado en notebook
Planificación semanal y primer commit	2h	Commit con estructura base

BLOQUE 2: EXPLORACIÓN DE DATOS

Semana 2-3: 7-20 abril |

Tarea	Duración Output Verificable	
Análisis exploratorio básico	3h	Estadísticas descriptivas
Identificar valores faltantes y outliers	3h	Reporte de calidad de datos
Visualizar distribuciones	4h	8-10 gráficos guardados
Análisis de correlaciones	4h	Matriz de correlación + heatmap
Documentar estructura del dataset	2h	Diccionario de datos
Análisis bivariado (lesión vs features)	4h	Gráficos de relaciones clave
Análisis de balance de clases	2h	Proporción lesión sí/no
Conclusiones del EDA	2h	Documento resumen
Buffer / revisión	4h	Preparar siguiente fase

HITO 1 (13 abril): Dataset explorado y documentado

BLOQUE 3: PROCESAMIENTO Y FEATURE ENGINEERING

Semana 4-5: 21 abril - 4 mayo |

Tarea	Duración Output Verificable	
Limpieza: valores faltantes	3h	Dataset sin NaN críticos
Limpieza: tratamiento de outliers	2h	Outliers tratados
Crear variable ACWR	3h	Columna ACWR calculada
Calcular déficit acumulado de sueño	2h	Columna deficit_sueño
Generar 11 features derivadas	4h	Dataset con todas las features
Normalización y escalado	2h	Features escaladas
División train/validation/test (60/20/20)	2h	3 archivos CSV separados

Tarea	Duración Output Verificable	
Validación de distribuciones	2h	Balance verificado
Documentar feature engineering	4h	Notebook comentado
Git commit + revisión de código	2h	Código limpio
Buffer / ajustes finales	2h	Listo para modelos

Riesgo: Dataset con >30% valores faltantes

Plan B: KNN Imputer o buscar dataset complementario

BLOQUE 4: DESARROLLO DE MODELOS ML

Semana 5-7: 28 abril - 18 mayo |

Tarea	Duración Output Verificable	
Baseline (regresión logística básica)	3h	Accuracy baseline
Modelo 1: Regresión Logística optimizada	4h	Modelo + métricas
Validación cruzada Modelo 1	2h	Métricas con std dev
Modelo 2: Random Forest	5h	Modelo RF + feature importance
Optimización hiperparámetros RF	3h	Mejores parámetros
Modelo 3: XGBoost	5h	Modelo XGB entrenado
Optimización hiperparámetros XGB	3h	Mejores parámetros XGB
Validación cruzada Modelos 2 y 3	3h	Métricas finales
Comparación de modelos	4h	Tabla comparativa + gráficos
Ensemble: Voting Classifier	4h	Modelo ensemble
Análisis de errores	3h	Documento de análisis
SHAP values o feature importance	3h	Gráficos de interpretabilidad
Serializar modelos	1h	Archivos .pkl guardados

Tarea	Duración Output Verificable	
Documentación de modelos	3h	Notebook completo

HITO 2 (4 mayo): Modelo base con accuracy >70%

Riesgo: Accuracy <70%

Plan B: SMOTE, probar LightGBM, ajustar threshold, feature selection

BLOQUE 5: DESARROLLO DEL MVP

Semana 7-9: 12-31 mayo |

Backend API (Semana 7-8)

Tarea	Duración Output Verificable	
Diseñar estructura de API REST	2h	Documento con endpoints
Setup FastAPI	2h	Proyecto FastAPI corriendo
Crear endpoint POST /predict	3h	Endpoint básico funcional
Cargar modelos en API	2h	Modelos cargados en memoria
Implementar cálculo de features	4h	Función que calcula 11 features
Motor de reglas para recomendaciones	4h	Función con recomendaciones
Testing de API	2h	10+ casos de prueba OK
Documentación API	1h	Docs en /docs

Frontend (Semana 9)

Tarea	Duración Output Verificable	
Decisión: React vs Streamlit	1h	Framework elegido
Setup frontend	2h	Estructura básica
Formulario de entrada	4h	Form funcional
Integración con API	3h	Llamada a API OK

Tarea	Duración Output Verificable	
Visualización score de riesgo	3h	Semáforo funcionando
Gráfico de tendencias	3h	Gráfico visible
Mostrar recomendaciones	2h	Cards con texto
Styling básico	2h	UI presentable

HITO 3 (25 mayo): MVP funcional end-to-end

Riesgo: Dificultades con frontend

Plan B: Usar Streamlit (Python puro, más fácil)

BLOQUE 6: VALIDACIÓN Y TESTING

Semana 9-10: 19-31 mayo |

Tarea	Duración Output Verificable	
Crear dataset de test sintético	3h	CSV con casos realistas
Validar predicciones	2h	Métricas en test
Testing de integración	3h	Flujo completo funciona
Casos extremos	3h	Casos límite documentados
Prueba con usuarios reales (opcional)	3h	Feedback cualitativo
Ajustar umbrales	2h	Calibración final
Checklist de funcionalidades	2h	Todo verificado

BLOQUE 7: DOCUMENTACIÓN FINAL

Semana 10: 26 mayo - 6 junio | 32 horas

Tarea	Duración Output Verificable	
Introducción + Objetivos	3h	Capítulo 1 (3-5 págs)
Estado del Arte	4h	Capítulo 2 (5-8 págs)
Metodología (EDA + Features)	5h	Capítulo 3 (8-10 págs)

Tarea	Duración Output Verificable	
Modelos y Resultados	5h	Capítulo 4 (6-8 págs)
Implementación MVP	3h	Capítulo 5 (4-6 págs)
Conclusiones + Trabajo Futuro	2h	Capítulo 6 (2-3 págs)
Presentación	4h	Slides 15-20 diapositivas
Revisión completa	3h	Memoria sin errores
Demo en vídeo (opcional)	2h	Vídeo 3-5 min
Entrega final	1h	TFG entregado

HITO 4 (3 junio): Documentación completa

ENTREGA FINAL: 6 de junio

Gestión de Riesgos

Riesgo 1: Dataset de baja calidad

Momento crítico: Semana 2-3

Señales: >30% valores faltantes, desbalance >95%, <500 registros

Plan B: KNN Imputer, buscar dataset alternativo, datos sintéticos con SMOTE

Decisión: 13 abril

Riesgo 2: Modelos con accuracy <70%

Momento crítico: Semana 6

Señales: Baseline <60%, ROC-AUC <0.65

Plan B: SMOTE, LightGBM/CatBoost, feature selection, ajustar threshold

Decisión: 11 mayo

Riesgo 3: Dificultades con frontend

Momento crítico: Semana 9

Señales: >4h sin página visible, errores CORS

Plan B: Cambiar a Streamlit inmediatamente

Decisión: 13 mayo

Riesgo 4: Falta de tiempo

Momento crítico: Semana 6 (checkpoint)

Señales: >3 días de retraso, no hay modelo >70% en semana 6

Plan B - MVP Mínimo:

- ESENCIAL: 1 modelo ML >70%, API básica, documentación completa
- IMPORTANTE: 3 modelos + ensemble, dashboard básico
- DESEABLE: Frontend completo, testing usuarios

Decisión: 11 mayo

Checklist de Entrega Final

Código y Modelos

- Repositorio Git organizado con README
- Notebooks ejecutables: 01_EDA.ipynb, 02_Features.ipynb, 03_Modelos.ipynb
- Modelos serializados en /models
- requirements.txt actualizado
- API funcional en /api
- Frontend en /frontend

Documentación

- Memoria completa (30-50 páginas)
- Gráficos en alta resolución
- Referencias bibliográficas bien citadas
- Código comentado

Presentación

- Slides (15-20 diapositivas)
- Demo del MVP funcionando
- Vídeo opcional (3-5 min)

Evidencias de Data Science

- Matriz de confusión de todos los modelos
 - Curvas ROC-AUC
 - Feature importance / SHAP values
 - Tabla comparativa de métricas
-

Conclusión

Este plan está optimizado para 2h diarias (140h totales) durante 10 semanas.

Claves del éxito:

1. Constancia: 2h diarias sin excepción
2. Dataset + documentación ya listos
3. 4 riesgos identificados con Plan B
4. Checkpoints claros en semanas 2, 6, 9

Priorización:

- Modelo ML sólido (>75% accuracy) es el 70% de la evaluación
- Documentación técnica completa
- Frontend es secundario (usar Streamlit si hay problemas)